

附录 B 作业参考答案

B.1 第一章作业参考答案

本附录保留必要推导和单位换算。饱和水汽压采用第一章水面 Magnus 式，包括零下露点的查算；若题目指定霜点，应改用冰面关系。数值取舍与不同热力图、经验公式会有小幅差异。

1. 自对流递减率

由状态方程和静力学方程，

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = \frac{1}{p} \frac{dp}{dz} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dz} = -\frac{g}{RT} + \frac{\gamma}{T} = \frac{\gamma - g/R}{T}.$$

密度不随高度变化时， $d\rho/dz = 0$ ，所以

$$\gamma_A = \frac{g}{R} \approx 34.16 \text{ K km}^{-1}.$$

若 $\gamma > \gamma_A$ ，则 $d\rho/dz > 0$ ，形成重空气在上、轻空气在下的配置，发生自对流不稳定。它是很强的不稳定条件，不能与较小的干绝热临界递减率 g/c_p 混淆。

2. 湿度参量换算

先求 3°C 的饱和水汽压：

$$e_s(3) = 6.11 \times 10^{7.5 \times 3 / (237.3 + 3)} = 7.580 \text{ hPa}.$$

相对湿度 $f = 0.30$ ，故 $e = fe_s = 2.274 \text{ hPa}$ 。代入露点反解和湿度定义，得到

参量	计算关系	结果
露点	$t_d = 237.3x / (7.5 - x)$, $x = \log_{10}(e/6.11)$	-12.85°C
水汽压	$e = 0.30e_s(3)$	2.274 hPa
比湿	$q = \varepsilon e / [p - (1 - \varepsilon)e]$	1.409 g kg^{-1}
水汽密度	$\rho_v = e / (R_v T)$, e 换成 Pa	1.784 g m^{-3}
混合比	$r = \varepsilon e / (p - e)$	1.411 g kg^{-1}

比湿与混合比很接近，但不完全相同。

3. 饱和湿空气的虚温

饱和时 $e = e_s(7) = 10.022 \text{ hPa}$ ，所以

$$T_v = \frac{280.15}{1 - 0.378 \times 10.022 / 1000} = 281.22 \text{ K} \approx 8.07^\circ\text{C}.$$

虚温比实际温度高约 1.07 K ，符合湿空气同压同温下密度较小的物理意义。

4. 由露点求水汽压

将题给露点理解为该 10°C 状态的露点，则

$$e = e_{sw}(-10) = 6.11 \times 10^{-75/227.3} = 2.858 \text{ hPa}.$$

实际气温 10°C 用于判断相对湿度，不应代入饱和水汽压来替代实际水汽压。若露点属于另一个初始状态，而题目要求气块经过未知过程后的水汽压，则还需给出过程条件。

B.2 第二章作业参考答案

计算方法与符号约定

以下以数值计算替代埃玛图读数。气压 p, e 用 hPa, 温度 T, T_d, T_L 用 K, 比湿 q 与混合比 r 用 kg kg^{-1} :

$$e = \frac{pq}{\varepsilon + (1 - \varepsilon)q}, \quad r = \frac{q}{1 - q}, \quad \theta = T(1000/p)^\kappa.$$

LCL 温度采用 Bolton 近似, 凝结气压由干绝热线求出:

$$T_L = \left[\frac{1}{T_d - 56} + \frac{\ln(T/T_d)}{800} \right]^{-1} + 56, \quad p_L = p \left(\frac{T_L}{T} \right)^{1/\kappa}.$$

假相当位温采用与 MetPy 文档一致的 Bolton 型公式:

$$\theta_{DL} = T \left(\frac{1000}{p - e} \right)^\kappa \left(\frac{T}{T_L} \right)^{0.28r},$$

$$\theta_{se} \approx \theta_{DL} \exp \left[\left(\frac{3036}{T_L} - 1.78 \right) r (1 + 0.448r) \right].$$

来源见书后 Bolton 与 MetPy 条目。这里将外文公式的 θ_E 记作本笔记的 θ_{se} 。

假湿球位温通过数值反解同一公式: 在 1000 hPa、饱和条件 $e = e_s(\theta_{sw})$ 下, 使其 θ_{se} 等于给定气块的值, 求 θ_{sw} 。这是同一假绝热线的近似计算, 避免把湿球温度简单按干绝热换算来代替。

凝结高度优先报告 p_L 。若近似按 $\gamma_d = g/c_{pd}$ 换算气块从起始位置抬升的距离, 则

$$\Delta z_L \approx \frac{c_{pd}}{g}(T - T_L).$$

该距离相对于初始位置, 不是绝对海拔; 精确几何高度还需要环境虚温廓线。计算脚本另以等混合比线与干绝热线交点检验 p_L , 本组题与 Bolton 近似的差异小于 0.6 hPa。

1. 四种温度的比较

$$T_d \leq T_w \leq T \leq T_e.$$

露点过程只冷却、不增湿; 湿球过程既冷却又蒸发增湿, 所以较容易达到饱和, $T_w \geq T_d$ 。蒸发吸热使 $T_w \leq T$; 相当温度把凝结潜热转为显热, 故 $T_e \geq T$ 。已饱和时前三者相等。

2. 埃玛图查算练习一

对 $t = 20^\circ\text{C}$ 、 $p = 1000 \text{ hPa}$ 、 $q = 5 \text{ g kg}^{-1}$, 有 $e = 8.014 \text{ hPa}$, 结果为

所求量	参考值
(1) 露点 t_d	3.79°C
(2) 饱和比湿 q_s	14.68 g kg^{-1}
(3) 位温 θ	293.15 K
(4) 假相当位温 θ_{se}	307.98 K
(6) 该气团的 LCL	$p_L \approx 784.7 \text{ hPa}, T_L \approx 273.52 \text{ K}$
相对抬升距离	$\Delta z_L \approx 2.01 \text{ km}$

(5) 对第二气团 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 900\text{ hPa}$,

$$\theta = 283.15(1000/900)^\kappa = 291.81\text{ K}.$$

(6) 该第二气团未给出比湿、露点或相对湿度, 不能唯一求出 **LCL**, 此小问不补造数值答案。

(7) 对 $t = 15^\circ\text{C}$ 、 $p = 800\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 计算得 $t_d = 3.20^\circ\text{C}$,

$$p_L \approx 669.5\text{ hPa}, \quad T_L \approx 273.84\text{ K}, \quad \Delta z_L \approx 1.46\text{ km}.$$

3. 埃玛图查算练习二

三种状态的参考值如下, 所有位温用 K:

状态	$t/^\circ\text{C}$	$q/(\text{g kg}^{-1})$	θ	θ_{se}	θ_{sw}
(1)	10	3	291.81	300.85	281.61
(2)	15	3	296.96	306.21	283.79
(3)	10	5	291.81	306.53	283.92

比较 (1)(2): 气压、比湿相同, 升温使三种位温均增大。比较 (1)(3): 气压、温度相同, 干位温不变, 而水汽增加使假相当位温和假湿球位温增大。

4. 埃玛图查算练习三

对 $t = 10^\circ\text{C}$ 、 $p = 850\text{ hPa}$ 、 $q = 6\text{ g kg}^{-1}$, 得到

所求量	参考值
饱和比湿 q_s	9.04 g kg^{-1}
位温 θ	296.62 K
凝结气压 p_L	776.5 hPa
LCL 温度 T_L	275.92 K
相对抬升距离 Δz_L	0.74 km
露点 t_d	4.06°C
假相当位温 θ_{se}	314.53 K
假湿球位温 θ_{sw}	286.85 K

5. 越山气团的判断

分别计算迎风、背风状态的假相当位温:

$$\theta_{se,1} \approx 290.24\text{ K}, \quad \theta_{se,2} \approx 290.47\text{ K}.$$

差约 0.23 K , 在题设保留位数和图解近似精度下相当接近。背风侧温度升高、比湿降低, 也与迎风抬升凝结降水、背风干绝热下沉的焚风过程一致。

因此按本题的理想越山过程, 可认为两次观测可能属于同一气团。若把所有题设值视作无限精确且要求严格守恒, 则并不完全相等; 真实气团身份还须由风场、轨迹和观测误差共同判断。

B.3 第三章作业参考答案

1. 云的总辐射效应

不能对所有云和所有“系统”只回答升温或降温。短波方面，云反射太阳光通常减少地气系统吸收的太阳能；长波方面，云向太空发射的温度常低于地面温度，减少 OLR，并增强地面逆辐射。

低而厚的云常由短波反射效应主导，高而薄的云可能突出长波增暖效应。对单个气层，云顶可辐射冷却、云底可吸收加热；地面夜间常因云而减弱净长波冷却。最终结论须说明空间范围、时段和云的性质。

2. 灰体温度

将题给 1400 W m^{-2} 理解为物体自身总发射通量，并采用灰体与热平衡条件下 $\epsilon = a = 0.6$ ，则

$$F = \epsilon \sigma T^4 \implies T = \left(\frac{1400}{0.6\sigma} \right)^{1/4} = 450.39 \text{ K} \approx 177.24^\circ\text{C}.$$

若 1400 实为入射辐照度，或 0.6 仅指某一短波波段吸收率，则需补充能量平衡及长波发射率，不能直接使用上述答案。

3. 太阳表面温度

太阳向外辐射总功率为 $4\pi R_\odot^2 \sigma T_\odot^4$ ，在距离 d 处分布到面积 $4\pi d^2$ 上：

$$S_0 = \sigma T_\odot^4 \left(\frac{R_\odot}{d} \right)^2.$$

代入题设，

$$T_\odot = \left[\frac{1370}{\sigma} \left(\frac{1.5 \times 10^8}{7 \times 10^5} \right)^2 \right]^{1/4} = 5771 \text{ K}.$$

这里的温度是黑体近似下的有效辐射温度，不能理解为太阳内部温度。

4. 地球辐射平衡温度

地球以圆盘截面接收太阳辐射，向整个球面发射。设地球半径为 R_E ，有

$$0.65 S_0 \pi R_E^2 = 4\pi R_E^2 \sigma T_E^4.$$

因此

$$T_E = \left(\frac{0.65 \times 1370}{4\sigma} \right)^{1/4} = 250.32 \text{ K} \approx -22.83^\circ\text{C}.$$

分母的 4 来自球面与截面积之比，不能遗漏。本题按整体均匀温度的理想辐射平衡估算，不代表每个地点的温度。

5. 有云夜间的辐射收支

假定题给透射率是全波段、半球通量的有效透射率，忽略长波反射，则气层吸收率、发射率均为 $1 - \tau = 0.6$ 。定义

$$E_s = \sigma 300^4 = 459.30, \quad E_c = \sigma 280^4 = 348.53, \quad E_a = \sigma 285^4 = 374.10 \quad (\text{W m}^{-2}).$$

到达地面的下行长波包括穿过气层的云底辐射与气层自身向下发射：

$$L_\downarrow(0) = \tau E_c + (1 - \tau) E_a = 363.87 \text{ W m}^{-2}.$$

故地面有效辐射（向上为正）为

$$F_s = E_s - L_{\downarrow}(0) = 95.43 \text{ W m}^{-2}.$$

云底处向上通量为 $L_{\uparrow}(c) = \tau E_s + (1 - \tau)E_a = 408.18$ ，该处净向上通量为 $F_c = L_{\uparrow}(c) - E_c = 59.65 \text{ W m}^{-2}$ 。因此气层净获热

$$Q_a = F_s - F_c = (1 - \tau)(E_s + E_c - 2E_a) = 35.78 \text{ W m}^{-2}.$$

气层单位面积质量为

$$M_a = \frac{p_s - p_c}{g} = \frac{20000}{g} \quad (\text{kg m}^{-2}).$$

在给定温度和通量近似维持不变的三小时内，

$$\Delta T = \frac{Q_a}{c_p M_a} (3 \times 3600) = +0.189^\circ \text{C} / (3 \text{ h}).$$

这里应为**增温**，因为吸收大于发射；不能预先假定任何气层长波辐射都导致降温。

6. 瑞利-金斯近似

令 $x = hc/(\lambda k_B T)$ ，长波条件是 $x \ll 1$ 。利用 $e^x - 1 \approx x$ ，从普朗克公式得到

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^x - 1} \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{\lambda k_B T}{hc} = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}.$$

这是辐亮度形式；若求半球发射通量的光谱密度，则需再乘 π 。

B.4 第四章作业参考答案

1. 雨滴谱参数

若 $N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$, 总数浓度为

$$k = \int_0^{\infty} N(D) dD = N_0 \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda D} \right]_0^{\infty} = \frac{N_0}{\lambda}.$$

因此

$$\lambda = \frac{N_0}{k}.$$

若 D 用 mm, N_0 用 $\text{m}^{-3}\text{mm}^{-1}$ 、 k 用 m^{-3} , 则 λ 为 mm^{-1} 。这里假设谱从 $D = 0$ 延伸到无穷大; 设定截断粒径后需重新积分。

2. 云滴碰并增长与穿云时间

采用连续收集近似: 背景小云滴半径和落速可忽略, 云中没有垂直气流, E, w_l 恒定, 不计蒸发、凝结及破碎。液水密度取 $\rho_w = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ 。

先统一单位:

$$H = 2000 \text{ m}, \quad w_l = 5 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-3}, \quad R_0 = 10^{-4} \text{ m}.$$

连续碰并增长方程为

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} V(R).$$

用向下距离 x 作坐标, $dx/dt = V(R)$, 所以

$$\frac{dR}{dx} = \frac{E w_l}{4 \rho_w} = 10^{-7}.$$

穿过厚度 H 后,

$$R_b = R_0 + \frac{E w_l H}{4 \rho_w} = 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

性质 B.1: 云底尺寸

$$R_b = 0.30 \text{ mm}, \quad D_b = 0.60 \text{ mm}.$$

题给的是初始半径, 答案须区分半径与直径。

再代入 $V(R) = aR$, 得

$$\frac{dR}{dt} = bR, \quad b = \frac{a E w_l}{4 \rho_w} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

积分 $R = R_0 e^{bt}$, 穿云时间为

$$t = \frac{1}{b} \ln \frac{R_b}{R_0} = 1250 \ln 3 = 1373.3 \text{ s} \approx 22.9 \text{ min}.$$

不能把初始落速作为全程常数, 因为水滴不断增长, 落速由 0.8 m s^{-1} 增加到 2.4 m s^{-1} 。